# TUGAS 9: MINI KLASIFIKASI BERDASARKAN DATASET KELOMPOK

Fizar Erlansyah (2024081041) | Angel Claudia Pakpahan (2025011055)

1. **Identifikasi Komponen Klasifikasi**
   - Objek: 20 data tanggapan responden yang diambil dari dataset Survei Penggunaan AI mahasiswa.
   - Fitur: Tujuan utama responden menggunakan AI. Diambil dari teks bebas pada kolom "2. Apa tujuan utama Anda menggunakan AI saat ini?"
   - Label / Kelas: Tingkat ketergantungan responden terhadap AI. Diambil dari pilihan ganda pada kolom "4. Jika dinilai, masuk ke dalam klasifikasi manakah tingkat ketergantungan Anda terhadap AI?"
2. **Langkah Preprocessing**

   Preprocessing dilakukan untuk membersihkan data teks (*Natural Language Processing*) agar siap dihitung oleh model klasifikasi. Dua langkah utama yang kami terapkan:

   1. **Case Folding (Lowercase):** Mengonversi keseluruhan isi kalimat (*string*) menjadi huruf kecil.
   2. **Menghapus Tanda Baca:** Membuang seluruh simbol baca (seperti tanda kurung, koma, atau garis miring) menyisakan alfabet, angka, dan spasi saja dengan bantuan fungsi *Regex*.
      - **Contoh Sebelum:** Mencari Ide / Brainstorming, Menyusun Draf Tulisan (Laporan, Artikel, Email)
      - **Contoh Sesudah:** mencari ide brainstorming menyusun draf tulisan laporan artikel email
3. **Screenshot Hasil Coding**

======= DETAIL HASIL PREPROCESSING (10 Data Pertama) =======

| | Teks Asli (Mentah) | Tahap 1 (Lowercase) | Tahap 2 (Tanpa Tanda Baca / Final) |
|---|---|---|---|
| 0 | Mencari Ide / Brainstorming, Memperbaiki/Menganalisis Kode (Pemrograman) atau Logika Rumus, Menyusun Draf Tulisan (Laporan, Artikel, Email), Menerjemahkan atau Meringkas Dokumen Panjang, Membantu Desain Visual / UI Web | mencari ide / brainstorming, memperbaiki/menganalisis kode (pemrograman) atau logika rumus, menyusun draf tulisan (laporan, artikel, email), menerjemahkan atau meringkas dokumen panjang, membantu desain visual / ui web | mencari ide brainstorming memperbaikimenganalisis kode pemrograman atau logika rumus menyusun draf tulisan laporan artikel email menerjemahkan atau meringkas dokumen panjang membantu desain visual ui web |
| 1 | Mencari Ide / Brainstorming, Memperbaiki/Menganalisis Kode (Pemrograman) atau Logika Rumus, Membantu Desain Visual / UI Web | mencari ide / brainstorming, memperbaiki/menganalisis kode (pemrograman) atau logika rumus, membantu desain visual / ui web | mencari ide brainstorming memperbaikimenganalisis kode pemrograman atau logika rumus membantu desain visual ui web |
| 2 | Mencari Ide / Brainstorming, Memperbaiki/Menganalisis Kode (Pemrograman) atau Logika Rumus, Menyusun Draf Tulisan (Laporan, Artikel, Email) | mencari ide / brainstorming, memperbaiki/menganalisis kode (pemrograman) atau logika rumus, menyusun draf tulisan (laporan, artikel, email) | mencari ide brainstorming memperbaikimenganalisis kode pemrograman atau logika rumus menyusun draf tulisan laporan artikel email |
| 3 | Menyusun Draf Tulisan (Laporan, Artikel, Email), Menerjemahkan atau Meringkas Dokumen Panjang | menyusun draf tulisan (laporan, artikel, email), menerjemahkan atau meringkas dokumen panjang | menyusun draf tulisan laporan artikel email menerjemahkan atau meringkas dokumen panjang |
| 4 | Mencari Ide / Brainstorming, Menerjemahkan atau Meringkas Dokumen Panjang | mencari ide / brainstorming, menerjemahkan atau meringkas dokumen panjang | mencari ide brainstorming menerjemahkan atau meringkas dokumen panjang |
| 5 | Mencari Ide / Brainstorming, Memperbaiki/Menganalisis Kode (Pemrograman) atau Logika Rumus, Menerjemahkan atau Meringkas Dokumen Panjang | mencari ide / brainstorming, memperbaiki/menganalisis kode (pemrograman) atau logika rumus, menerjemahkan atau meringkas dokumen panjang | mencari ide brainstorming memperbaikimenganalisis kode pemrograman atau logika rumus menerjemahkan atau meringkas dokumen panjang |
| 6 | Mencari Ide / Brainstorming, Memperbaiki/Menganalisis Kode (Pemrograman) atau Logika Rumus, Menyusun Draf Tulisan (Laporan, Artikel, Email), Menerjemahkan atau Meringkas Dokumen Panjang | mencari ide / brainstorming, memperbaiki/menganalisis kode (pemrograman) atau logika rumus, menyusun draf tulisan (laporan, artikel, email), menerjemahkan atau meringkas dokumen panjang | mencari ide brainstorming memperbaikimenganalisis kode pemrograman atau logika rumus menyusun draf tulisan laporan artikel email menerjemahkan atau meringkas dokumen panjang |
| 7 | Mencari Ide / Brainstorming | mencari ide / brainstorming | mencari ide brainstorming |
| 8 | Mencari Ide / Brainstorming, Memperbaiki/Menganalisis Kode (Pemrograman) atau Logika Rumus, Menyusun Draf Tulisan (Laporan, Artikel, Email), Menerjemahkan atau Meringkas Dokumen Panjang, Membantu Desain Visual / UI Web | mencari ide / brainstorming, memperbaiki/menganalisis kode (pemrograman) atau logika rumus, menyusun draf tulisan (laporan, artikel, email), menerjemahkan atau meringkas dokumen panjang, membantu desain visual / ui web | mencari ide brainstorming memperbaikimenganalisis kode pemrograman atau logika rumus menyusun draf tulisan laporan artikel email menerjemahkan atau meringkas dokumen panjang membantu desain visual ui web |
| 9 | Menyusun Draf Tulisan (Laporan, Artikel, Email), Menerjemahkan atau Meringkas Dokumen Panjang | menyusun draf tulisan (laporan, artikel, email), menerjemahkan atau meringkas dokumen panjang | menyusun draf tulisan laporan artikel email menerjemahkan atau meringkas dokumen panjang |

========= TABEL HASIL PREDIKSI =========

| Data Ke- | Label Aktual Target (y_test) | Hasil Prediksi AI | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 🟡 Ketergantungan Menengah: Menggunakan AI hanya untuk tugas-tugas tertentu yang dianggap sulit atau saat sedang stuck. | 🔴 Ketergantungan Tinggi: Menggunakan AI setiap hari dan sangat bergantung padanya untuk hampir semua tugas/pekerjaan. | Beda ❌ |
| 2 | 🟡 Ketergantungan Menengah: Menggunakan AI hanya untuk tugas-tugas tertentu yang dianggap sulit atau saat sedang stuck. | 🟡 Ketergantungan Menengah: Menggunakan AI hanya untuk tugas-tugas tertentu yang dianggap sulit atau saat sedang stuck. | Sesuai ✅ |
| 3 | 🟡 Ketergantungan Menengah: Menggunakan AI hanya untuk tugas-tugas tertentu yang dianggap sulit atau saat sedang stuck. | 🟡 Ketergantungan Menengah: Menggunakan AI hanya untuk tugas-tugas tertentu yang dianggap sulit atau saat sedang stuck. | Sesuai ✅ |
| 4 | 🔴 Ketergantungan Tinggi: Menggunakan AI setiap hari dan sangat bergantung padanya untuk hampir semua tugas/pekerjaan. | 🔴 Ketergantungan Tinggi: Menggunakan AI setiap hari dan sangat bergantung padanya untuk hampir semua tugas/pekerjaan. | Sesuai ✅ |

## 4. Jawaban Atas 3 Pertanyaan

- **Apakah model berhasil dijalankan?**

  Ya, model algoritma *Naive Bayes* (MultinomialNB) telah sukses dijalankan 100% tanpa adanya *error* atau galat, mulai dari tahap ekstraksi/vektorisasi fitur menggunakan CountVectorizer hingga tahapan split data dan prediksi.

- **Apakah hasil prediksi terlihat masuk akal?**

  Ya, prediksi masuk akal dalam konteks berjalannya sebuah *pipeline Machine Learning*. Model mampu membaca *Vocabulary* dari kata-kata responden dan mengaitkannya dengan sentimen ketergantungan. Namun pada *real testing*, performanya mungkin belum konstan memuaskan lantaran sampel datanya terlalu sedikit.

- **Apa kendala yang ditemukan?**

  Kendala paling mendasar adalah jumlah sampel dataset yang terlalu minim (hanya 20 baris). Dalam *Supervised Learning* pada pengelompokan kalimat fleksibel (NLP), pola kata unik yang dilatih rentan mengalami *overfitting* (sekadar 'hafal' namun tidak mempelajari pola general) apabila proporsi datanya sangat kecil.